

Universidad Nacional del Altiplano
Facultad de Ingeniería Estadística e Informática
Informe Técnico: Aplicación de Métodos de Diferenciación Numérica

Estudiante: JHON GILMER MAMANI APAZA

Docente: Ing. Fred Torres Cruz

Curso: Programación Numérica (FINESI)

31 de diciembre de 2025

Índice

1. Introducción	2
2. Problema 1: Análisis de Crecimiento de Usuarios (Startup)	2
2.1. Planteamiento	2
2.2. Análisis Numérico	2
2.3. Implementación en R	3
3. Problema 2: Convergencia en Machine Learning	4
3.1. Planteamiento	4
3.2. Resultados Analíticos	4
4. Problema 3: Ventas en E-Commerce	4
4.1. Análisis de la Campaña Semanal	4
5. Problema 4: Gradiente de la Función Sigmoide	6
5.1. Comparación Numérica vs Analítica	6
6. Problema 5: Detección de Anomalías en API	6
7. Problema 6: ROI en Marketing	6
8. Problema 7: Sensores Industriales y Normalización	7
8.1. Ingeniería de Características (Feature Engineering)	7
8.2. Código R para Normalización	7

1. Introducción

El presente trabajo aborda la aplicación de técnicas de diferenciación numérica (diferencias finitas hacia adelante, hacia atrás y centradas) para el análisis de tendencias, tasas de cambio y detección de anomalías en diversos conjuntos de datos reales, tales como métricas de usuarios, funciones de pérdida en Machine Learning y datos de sensores industriales.

2. Problema 1: Análisis de Crecimiento de Usuarios (Startup)

2.1. Planteamiento

Una startup registra el número acumulado de usuarios activos mensuales. Se requiere analizar la velocidad y aceleración del crecimiento.

Mes	1	2	3	4	5	6	7
Usuarios (miles)	10	15	23	34	48	65	85

2.2. Análisis Numérico

Considerando un intervalo $h = 1$.

- Tasa en el mes 4 (Diferencia Centrada):

$$f'(4) \approx \frac{f(5) - f(3)}{2h} = \frac{48 - 23}{2} = 12,5 \text{ miles/mes} \quad (1)$$

- Tasa en el mes 1 (Diferencia Adelante):

$$f'(1) \approx \frac{f(2) - f(1)}{h} = \frac{15 - 10}{1} = 5 \text{ miles/mes} \quad (2)$$

- Tasa en el mes 7 (Diferencia Atrás):

$$f'(7) \approx \frac{f(7) - f(6)}{h} = \frac{85 - 65}{1} = 20 \text{ miles/mes} \quad (3)$$

- Aceleración (Segunda Derivada): Calculada como $f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$. Para los puntos interiores ($x = 2$ a 6), el resultado es constante: $f''(x) = 3$.

Interpretación: Dado que la segunda derivada es positiva y constante (3 miles/mes^2), la startup experimenta un **crecimiento acelerado constante**.

2.3. Implementación en R

```
1 mes <- 1:7
2 usuarios <- c(10, 15, 23, 34, 48, 65, 85)
3 h <- 1
4
5 # Diferencias finitas
6 dif_adelante <- (usuarios[2] - usuarios[1]) / h
7 dif_centrada <- (usuarios[5] - usuarios[3]) / (2*h)
8 dif_atras <- (usuarios[7] - usuarios[6]) / h
9
10 # Segunda derivada (bucle)
11 f2 <- numeric(length(usuarios))
12 for (i in 2:(length(usuarios)-1)) {
13   f2[i] <- (usuarios[i+1] - 2*usuarios[i] + usuarios[i-1]) / (h^2)
14 }
15 # Resultado: Aceleración constante de 3.0
```

Listing 1: Cálculo de tasas de crecimiento

3. Problema 2: Convergencia en Machine Learning

3.1. Planteamiento

Se analiza la función de pérdida (Loss) durante el entrenamiento de un modelo, registrada cada 10 épocas ($h = 10$).

Época	0	10	20	30	40	50
Loss	2.45	1.82	1.35	1.08	0.95	0.89

3.2. Resultados Analíticos

1. Tasa de cambio en época 20 (Centrada):

$$f'(20) \approx \frac{1,08 - 1,82}{20} = -0,037 \text{ loss/época}$$

2. Convergencia (Segunda derivada en época 30):

$$f''(30) \approx \frac{0,95 - 2(1,08) + 1,35}{100} = 0,0014$$

Al ser positiva y pequeña, indica que la curva se está aplanando (desaceleración de la caída), señal de convergencia.

3. Criterio de Parada ($|f'| < 0,01$): Calculando las derivadas, el criterio se cumple a partir de la época 40 ($f'(40) \approx -0,0095$).
4. Estimación (Interpolación Lineal con Derivada): Para la época 25 usando la derivada en 20:

$$f(25) \approx f(20) + f'(20)(5) = 1,35 + (-0,037)(5) = 1,165$$

4. Problema 3: Ventas en E-Commerce

4.1. Análisis de la Campaña Semanal

Datos de ventas diarias (en miles de USD). $h = 1$.

Día	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
Ventas (\$k)	45	52	61	58	73	89	95

Hallazgos Clave:

- **Máxima Aceleración:** Ocurre el **Jueves** ($f''(Jue) = 18$), indicando un repunte brusco hacia el viernes.
- **Caída del Jueves:** Se observa una desaceleración crítica el Miércoles ($f''(Mie) = -12$) y una caída neta de \$3k el Jueves.

- **Proyección Lunes Siguiente:** Usando extrapolación lineal con la tasa del domingo ($f'(Dom) = 6$):

$$f(\text{Lun}) \approx 95 + 6(1) = 101 \text{ k\$}$$

5. Problema 4: Gradiente de la Función Sigmoide

5.1. Comparación Numérica vs Analítica

Se evalúa $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$.

- **Cálculo Numérico** ($h = 1$):

$$\sigma'(0) \approx \frac{0,7311 - 0,2689}{2} = 0,2311$$

- **Valor Analítico:** $\sigma'(0) = \sigma(0)(1 - \sigma(0)) = 0,5(0,5) = 0,25$.

- **Error Relativo:** $\approx 7,56\%$.

Recomendación sobre h : Para funciones analíticas suaves como la sigmoide, un $h = 1$ es demasiado grande, introduciendo error de truncamiento. Se recomienda $h \approx 10^{-5}$ para equilibrar el error de redondeo y truncamiento. La simetría alrededor de 0 se debe a que la derivada de la sigmoide es una función par ($\sigma'(-x) = \sigma'(x)$).

6. Problema 5: Detección de Anomalías en API

Se analizó la latencia (ms) de un sistema.

- **Pico de Anomalía:** Detectado entre la hora 3 y 4. La segunda derivada cambia drásticamente de signo (+138 a -135).
- **Salto Brusco:** De la hora 3 a la 4, la latencia aumenta 145 ms.
- **Recuperación:** A partir de la hora 6, con una tasa de recuperación de -67,5 ms/h.
- **Alertas:** Considerando un umbral de cambio > 50 ms/h, se activan alertas en las horas **3, 4, 6 y 7**.

7. Problema 6: ROI en Marketing

Análisis de conversión (%) vs Gasto (\$k).

- **Rendimientos Decrecientes:** La segunda derivada es negativa en todo el intervalo interior (ej. $f''(15) \approx -0,012$), confirmando la ley de rendimientos decrecientes.
- **Umbral de Eficiencia:** El ROI marginal cae por debajo del 0.2% por cada \$1000 invertidos aproximadamente a los **\$11.88k**.
- **Recomendación:** No se recomienda aumentar el gasto más allá de \$25k, ya que la derivada se acerca a cero (0,06%/\$1k), haciendo la inversión ineficiente.

8. Problema 7: Sensores Industriales y Normalización

8.1. Ingeniería de Características (Feature Engineering)

A partir de la señal de temperatura $T(t)$, se generaron dos nuevas variables para un modelo de clasificación:

1. **Velocidad** (T'): Detecta cambios rápidos.
2. **Aceleración** (T''): Distingue tendencias sostenidas de ruido.

Detección de Alertas: Se identifican condiciones críticas ($T' > 0,8^\circ\text{C}/\text{s}$) desde $t = 3$ hasta $t = 7$.

8.2. Código R para Normalización

```
1 # Funci n de normalizaci n Min-Max
2 minmax <- function(x) {
3   (x - min(x, na.rm=TRUE)) / (max(x, na.rm=TRUE) - min(x, na.rm=
4   TRUE))
5 }
6 # Aplicaci n a las derivadas calculadas
7 vel_norm <- minmax(vel)
8 acc_norm <- minmax(acc)
```